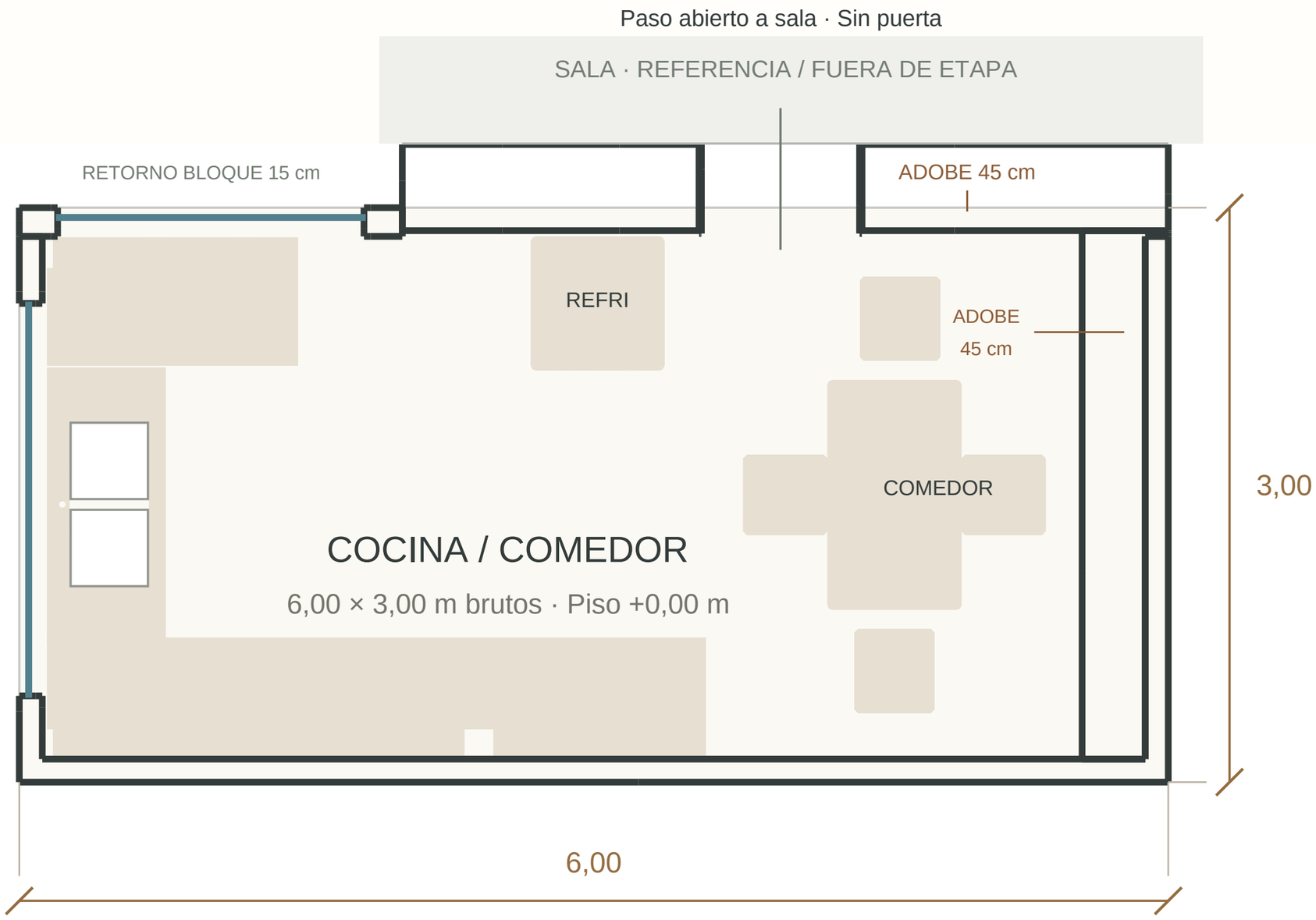
F1-A01 · Cocina · Muebles, medidas y encuentro con sala

CASA LALES · ETAPA 1: COCINA Y ESTUDIO · ESCALA 1:25 · A3 AL 100 %

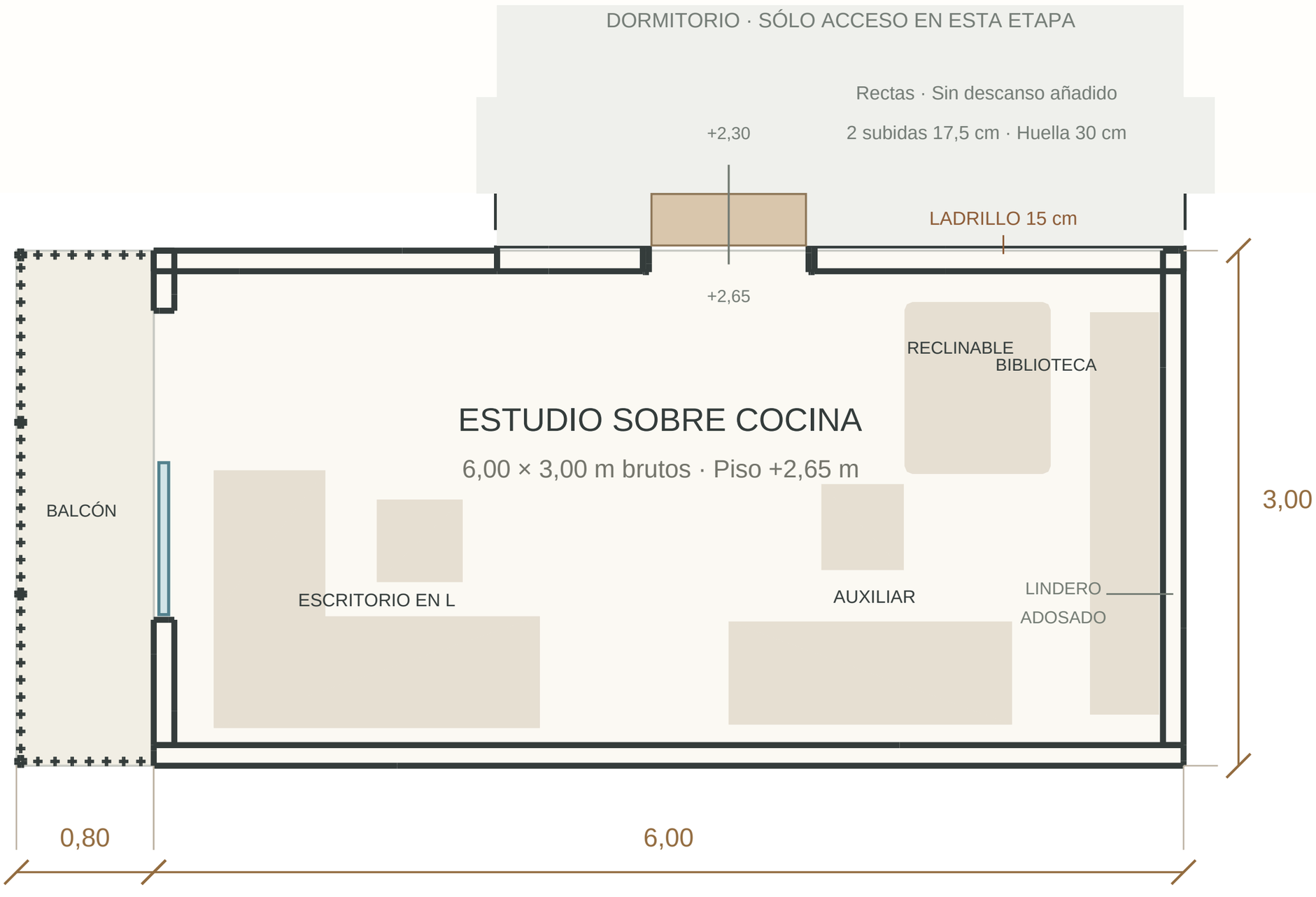
Revisión 12/11/2026 · 2212a8f4 · COORDINACIÓN · Estructura no ejecutable sin cálculo



F1-A02 · Estudio · Muebles, balcón y encuentro con dormitorio

CASA LALES · ETAPA 1: COCINA Y ESTUDIO · ESCALA 1:25 · A3 AL 100 %

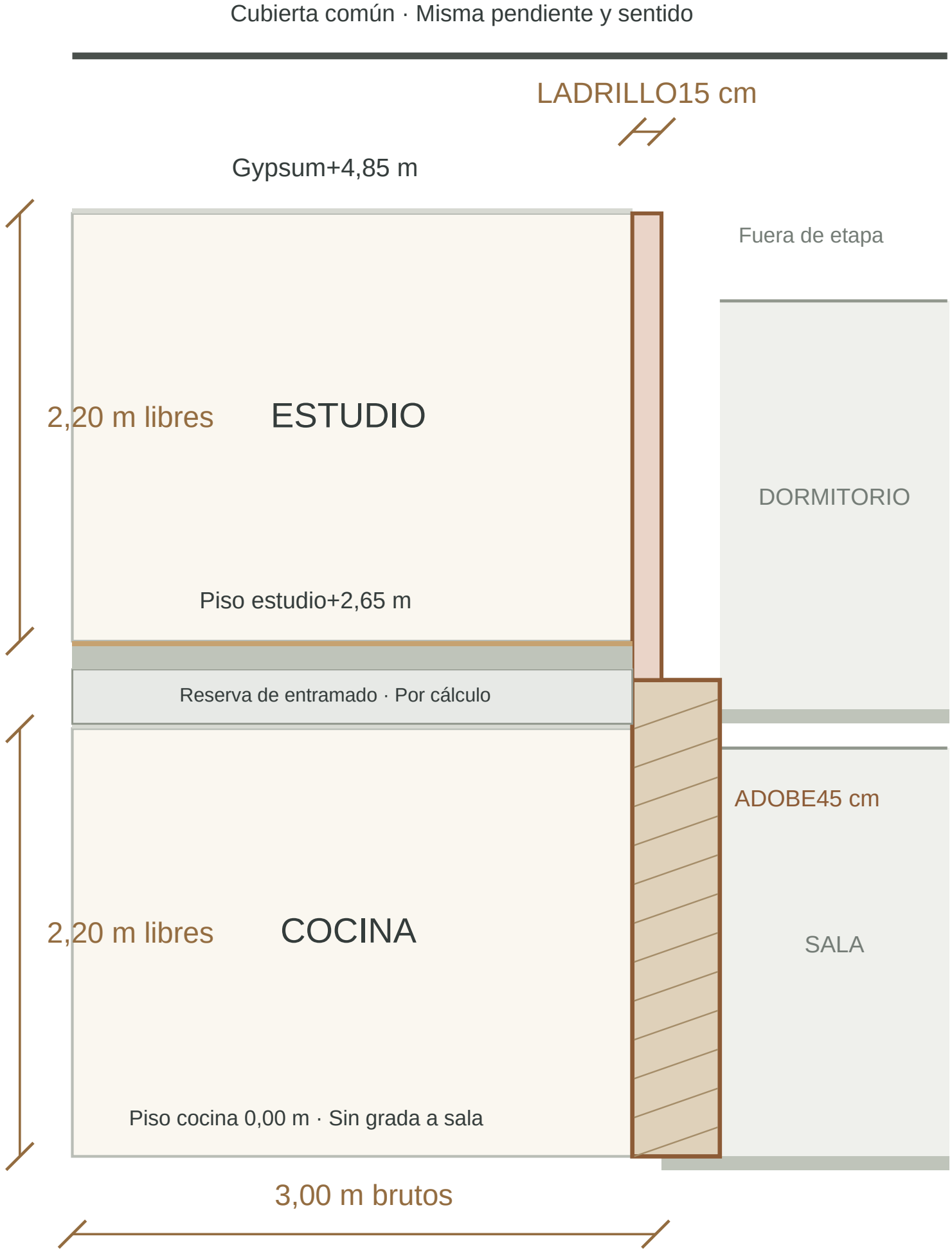
Revisión 12/11/2026 · 2212a8f4 · COORDINACIÓN · Estructura no ejecutable sin cálculo



F1-C01 · Niveles · Cocina y estudio de2,20m libres

CASA LALES · ETAPA 1: COCINA Y ESTUDIO · ESCALA 1:25 · A3 AL 100 %

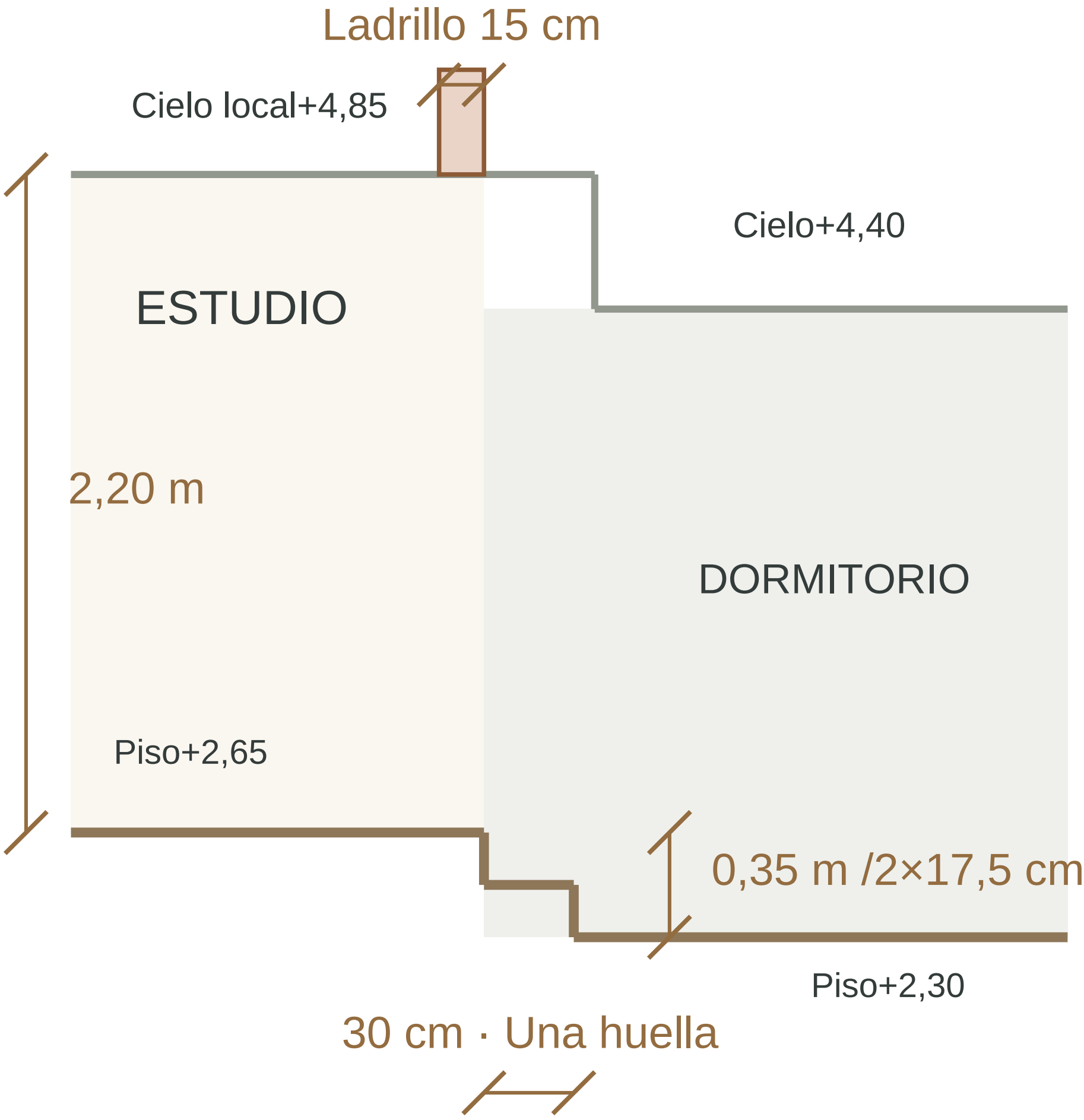
Revisión 12/11/2026 · 2212a8f4 · COORDINACIÓN · Estructura no ejecutable sin cálculo



F1-C02 · Acceso recto · Dos subidas sin descanso añadido

CASA LALES · ETAPA 1: COCINA Y ESTUDIO · ESCALA 1:15 · A3 AL 100 %

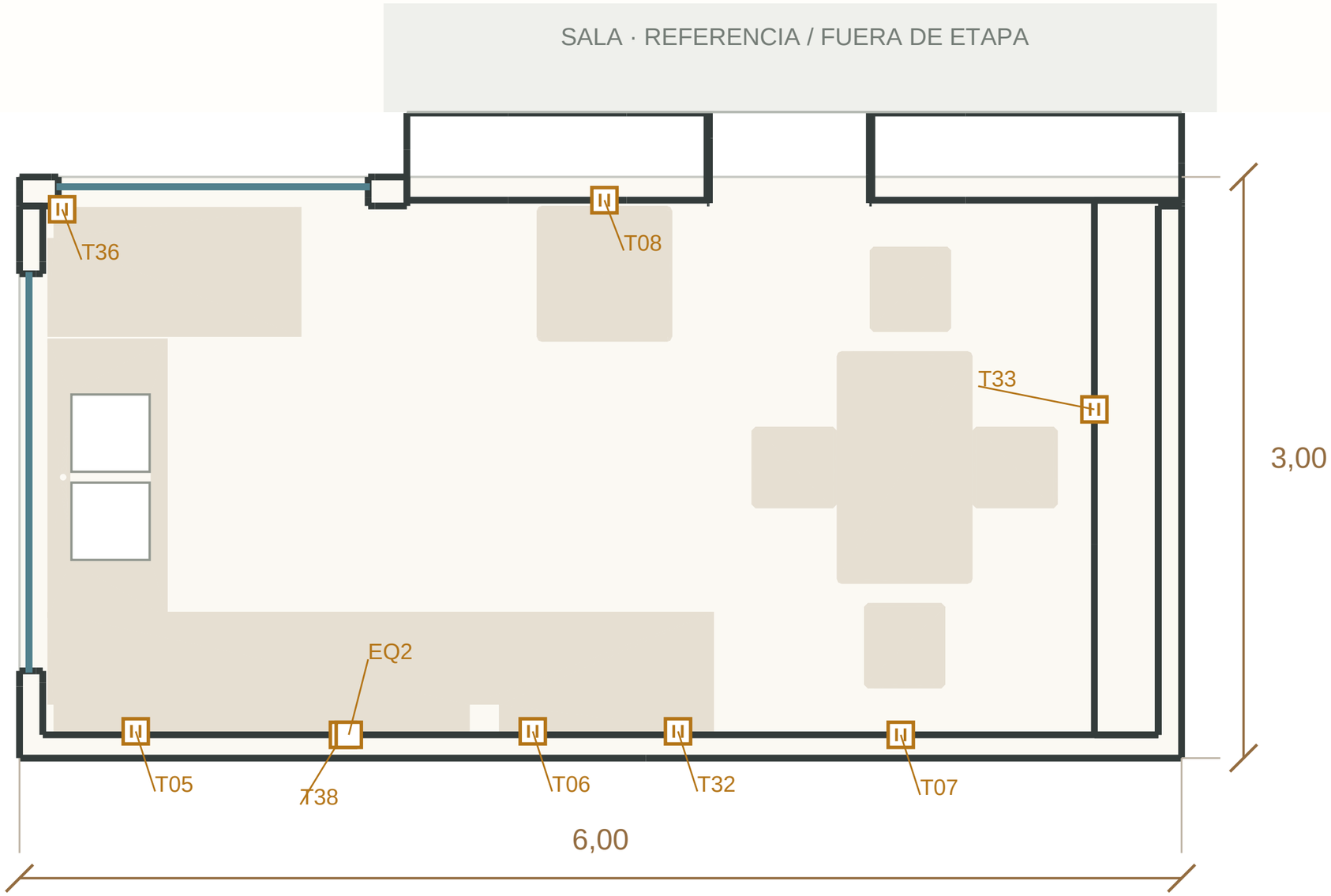
Revisión 12/11/2026 · 2212a8f4 · COORDINACIÓN · Estructura no ejecutable sin cálculo



F1-T01 · Cocina · Tomacorrientes y equipos

CASA LALES · ETAPA 1: COCINA Y ESTUDIO · ESCALA 1:25 · A3 AL 100 %

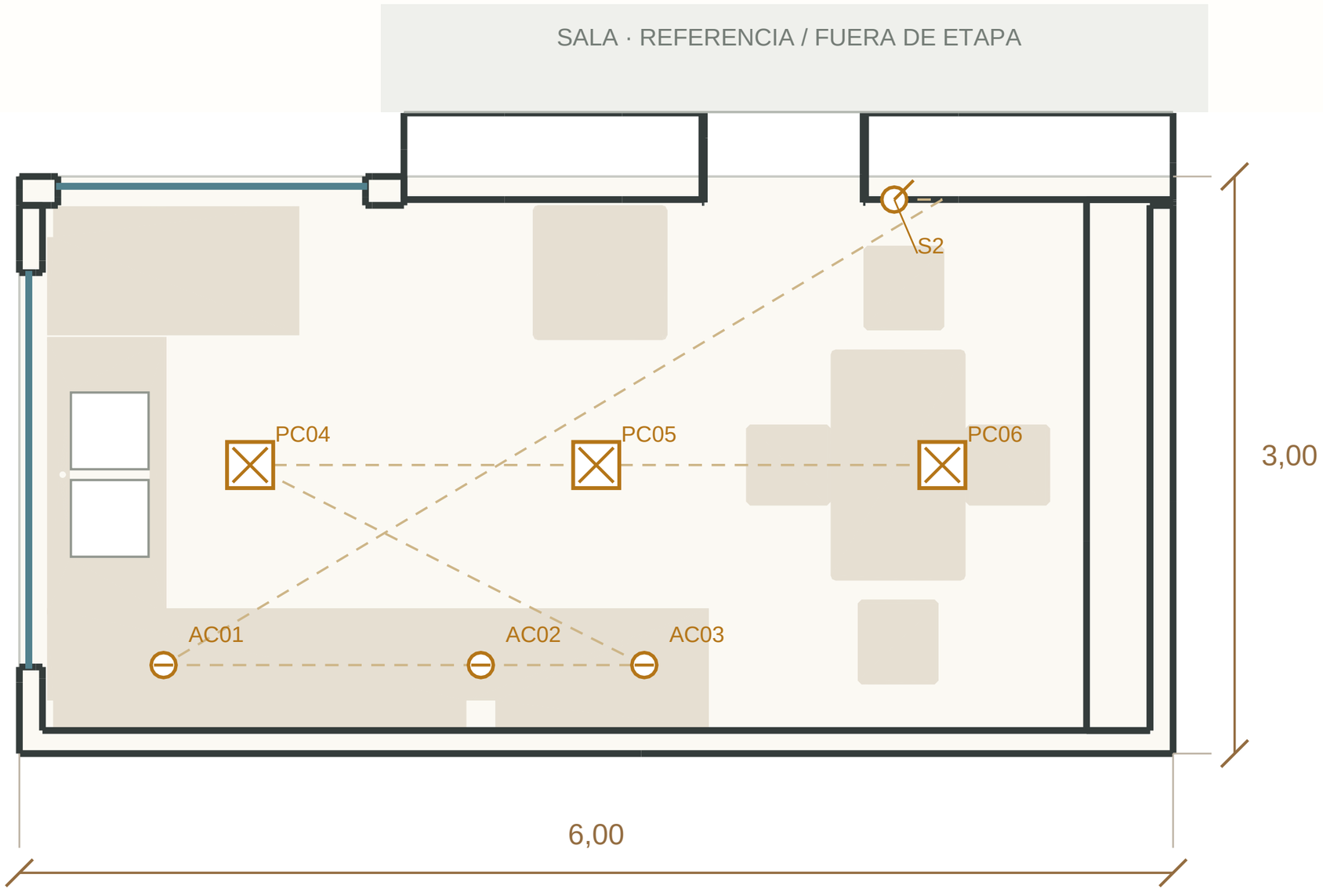
Revisión 12/11/2026 · 2212a8f4 · COORDINACIÓN · Estructura no ejecutable sin cálculo



F1-L01 · Cocina · Iluminación e interruptores

CASA LALES · ETAPA 1: COCINA Y ESTUDIO · ESCALA 1:25 · A3 AL 100 %

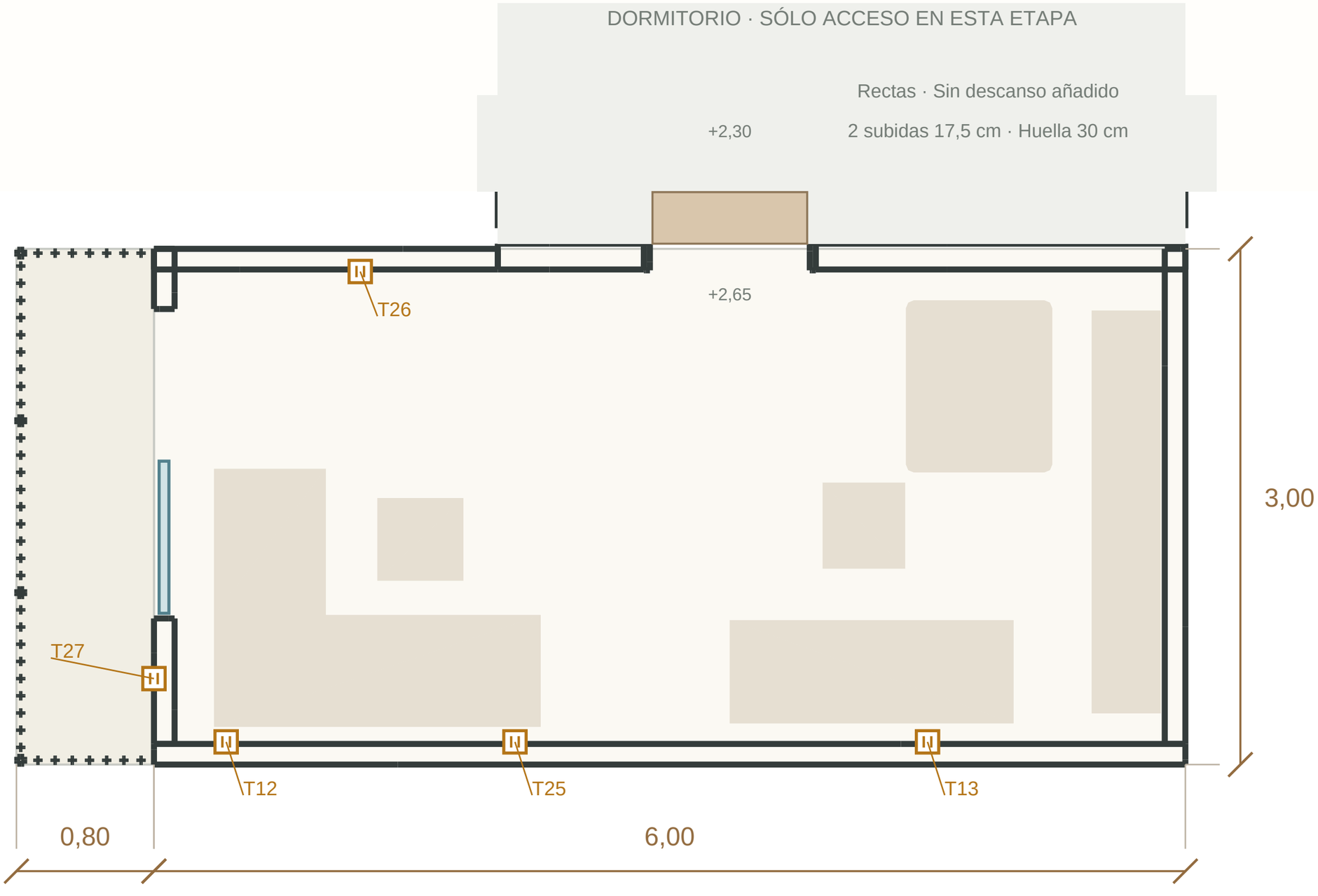
Revisión 12/11/2026 · 2212a8f4 · COORDINACIÓN · Estructura no ejecutable sin cálculo



F1-T02 · Estudio y balcón · Tomacorrientes y equipos

CASA LALES · ETAPA 1: COCINA Y ESTUDIO · ESCALA 1:25 · A3 AL 100 %

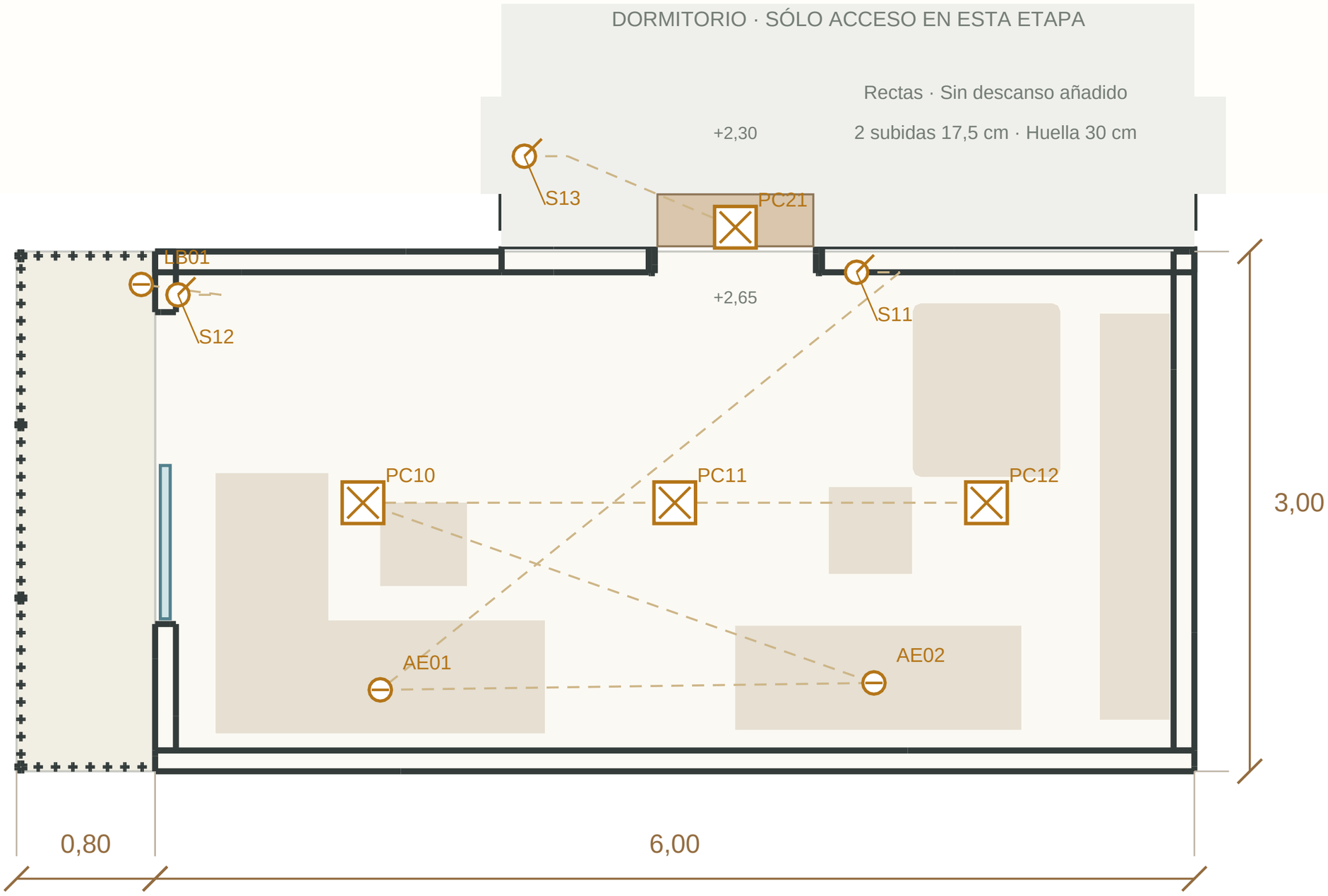
Revisión 12/11/2026 · 2212a8f4 · COORDINACIÓN · Estructura no ejecutable sin cálculo



F1-L02 · Estudio y balcón · Iluminación e interruptores

CASA LALES · ETAPA 1: COCINA Y ESTUDIO · ESCALA 1:25 · A3 AL 100 %

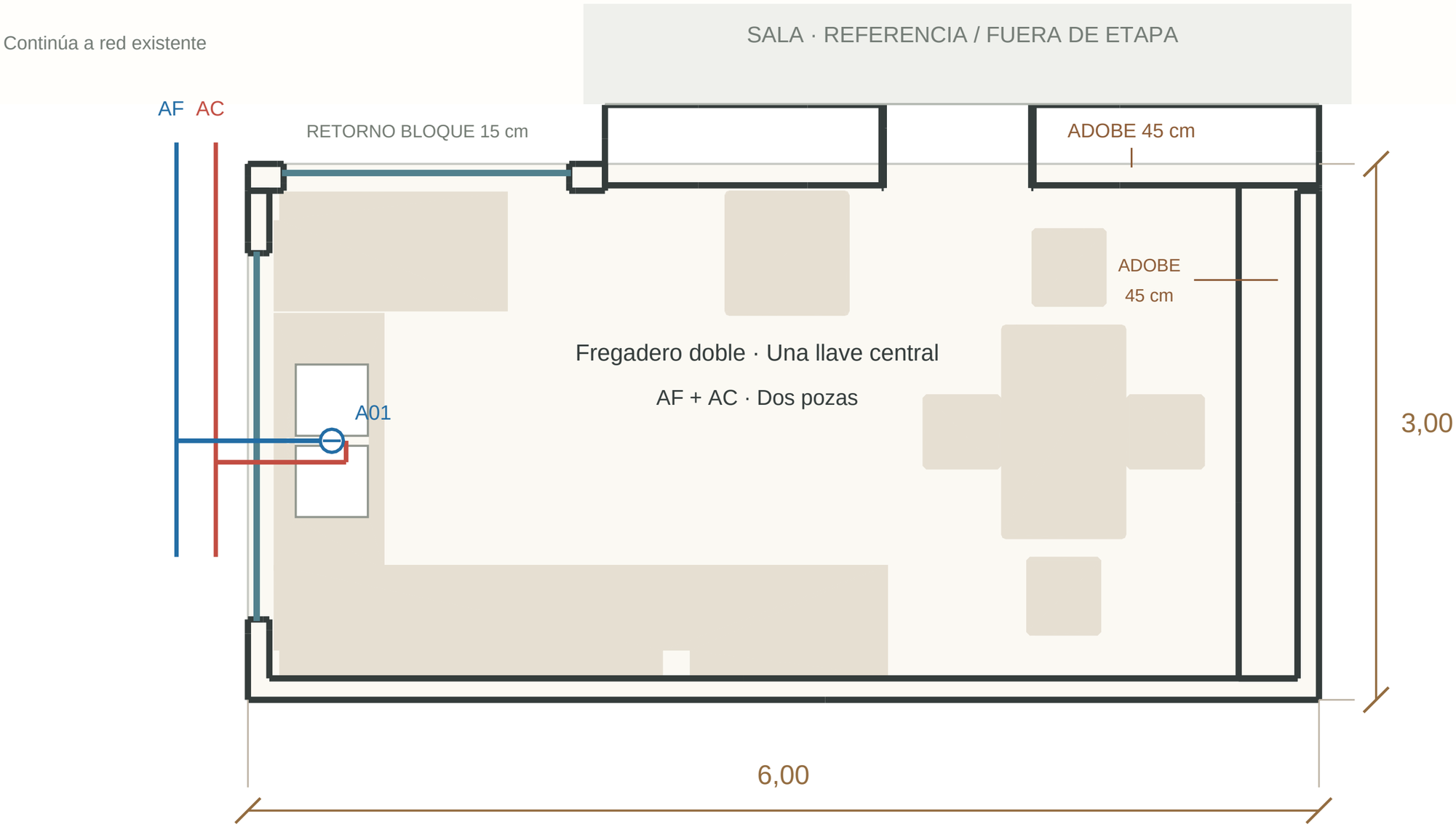
Revisión 12/11/2026 · 2212a8f4 · COORDINACIÓN · Estructura no ejecutable sin cálculo



F1-H01 · Cocina · Agua fría y caliente hasta fregadero

CASA LALES · ETAPA 1: COCINA Y ESTUDIO · ESCALA 1:25 · A3 AL 100 %

Revisión 12/11/2026 · 2212a8f4 · COORDINACIÓN · Estructura no ejecutable sin cálculo

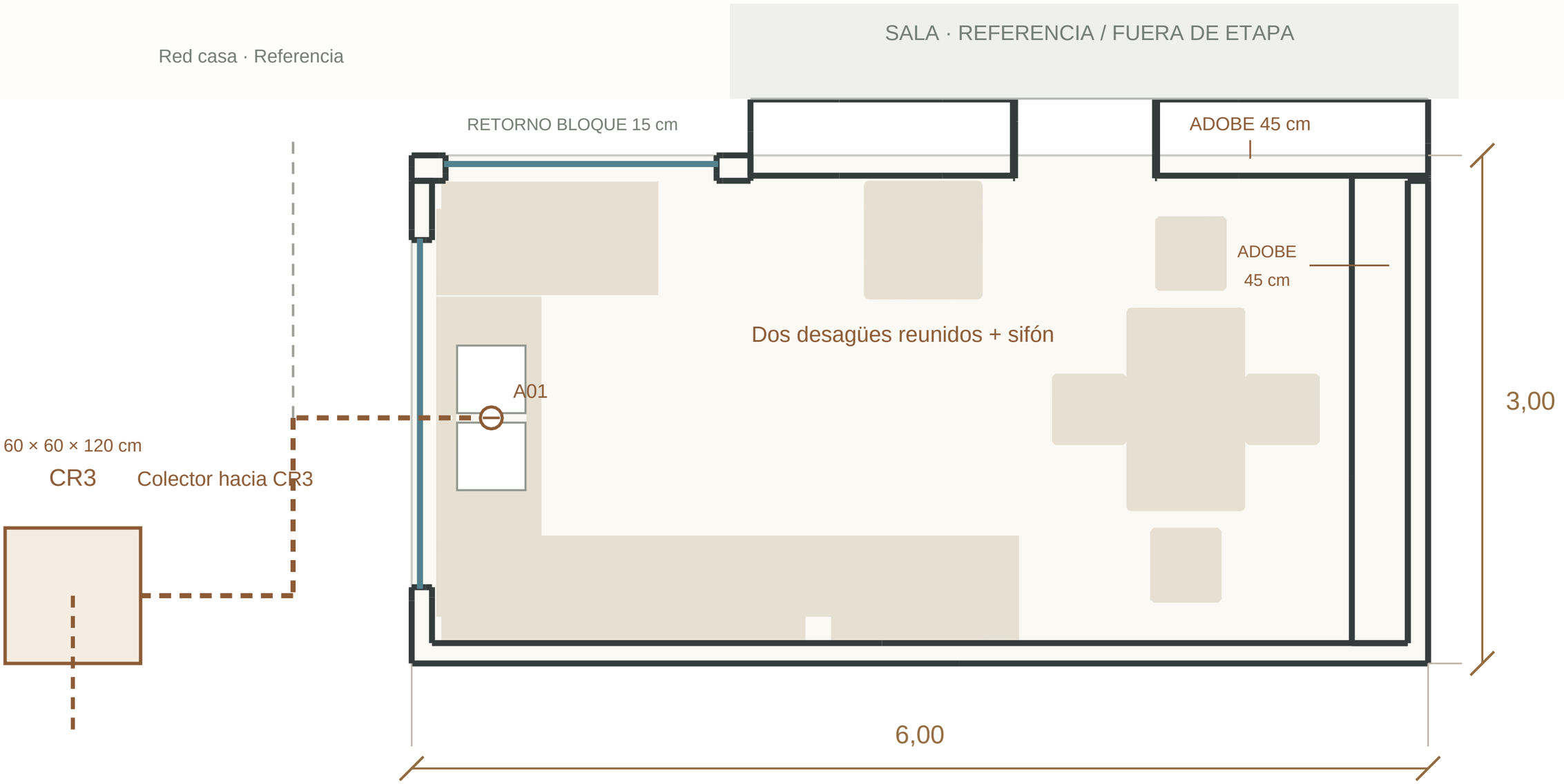


AF/AC: sección, llaves y cotas de conexión según instalación y equipo.

F1-S01 · Cocina · Desagüe de fregadero hasta CR3

CASA LALES · ETAPA 1: COCINA Y ESTUDIO · ESCALA 1:25 · A3 AL 100 %

Revisión 12/11/2026 · 2212a8f4 · COORDINACIÓN · Estructura no ejecutable sin cálculo

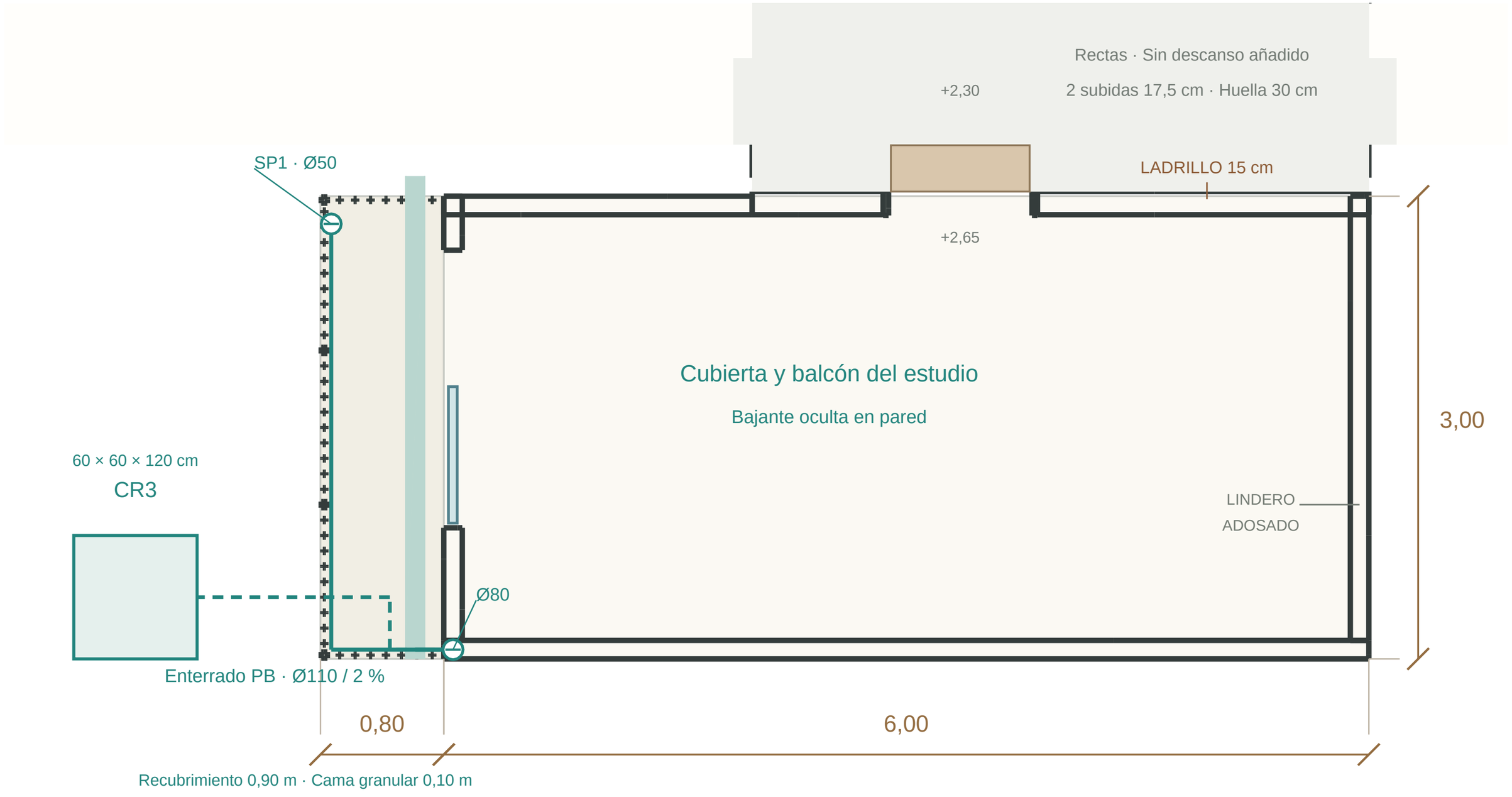


AS fregadero: sifón, ventilación y sección del ramal por dimensionar.

F1-P01 · Estudio y balcón · Lluvia y bajante hasta CR3

CASA LALES · ETAPA 1: COCINA Y ESTUDIO · ESCALA 1:25 · A3 AL 100 %

Revisión 12/11/2026 · 2212a8f4 · COORDINACIÓN · Estructura no ejecutable sin cálculo



F1-Q01 · Puntos eléctricos · Alturas, grupos y uso

CASA LALES · ETAPA 1: COCINA Y ESTUDIO · CUADRO SIN ESCALA

Revisión 12/11/2026 · 2212a8f4 · COORDINACIÓN · Estructura no ejecutable sin cálculo

TOMAS Y MANDOS · Altura sobre piso terminado de cada habitación

CÓDIGO	AMBIENTE	USO / PUNTO	GRUPO	ALTURA m
T05	Cocina	Toma sobre mesón de preparación	C06	1,13
T06	Cocina	Toma sobre mesón de preparación	C06	1,13
T07	Cocina	Apoyo del comedor	C06	0,40
T32	Cocina	Toma sobre mesón de preparación	C06	1,13
T36	Cocina	Apoyo en retorno de mesón, al costado del lavaplatos	C06	0,98
T08	Cocina	Refrigerador	C07	1,15
T33	Cocina	Apoyo del comedor	C06	0,40
S2	Cocina	Cocina: general y luz de trabajo	Mando	1,20
T38	Cocina	Encendido de cocina a gas	C10	0,40
EQ2	Cocina	Conexión de campana extractora	C06	1,97
S13	Acceso dorm.	Acceso recto al estudio: dos subidas 17,5 cm en dormitori…	Mando	1,20
T12	Estudio	Escritorio L, extremo izquierdo	C05	1,00
T25	Estudio	Escritorio L, extremo derecho	C05	1,00
T13	Estudio	Escritorio auxiliar reubicado en pared sur	C05	1,00
T26	Estudio	Apoyo general del estudio	C05	0,40
T27	Balcón	Balcón · Caja para intemperie	C11	0,40
S11	Estudio	Estudio: general y tareas	Mando	1,20
S12	Estudio	Luz del balcón desde interior	Mando	1,20

LUCES · PC: plafón cuadrado · AC/AE: apoyos · LB: balcón

CÓDIGO	AMBIENTE	TIPO / POTENCIA	COLOR K	ALTURA m
AC01	Cocina	Luz de apoyo / trabajo	—	1,48
AC02	Cocina	Luz de apoyo / trabajo	—	1,48
AC03	Cocina	Luz de apoyo / trabajo	—	1,48
AE01	Estudio	Luz de apoyo / trabajo	—	1,36
LB01	Balcón	Aplique balcón	—	1,40
AE02	Estudio	Luz de apoyo / trabajo	—	1,39
PC04	Cocina	Plafón cuadrado · 24 W	4000	2,17
PC05	Cocina	Plafón cuadrado · 24 W	4000	2,17
PC06	Cocina	Plafón cuadrado · 24 W	4000	2,17
PC10	Estudio	Plafón cuadrado · 24 W	4000	2,17
PC11	Estudio	Plafón cuadrado · 24 W	4000	2,17
PC12	Estudio	Plafón cuadrado · 24 W	4000	2,17
PC21	Acceso	Plafón cuadrado · 12 W	3000	2,17

T: toma · S: interruptor · EQ2: reserva de campana · No se asigna tensión a cajas de equipo.

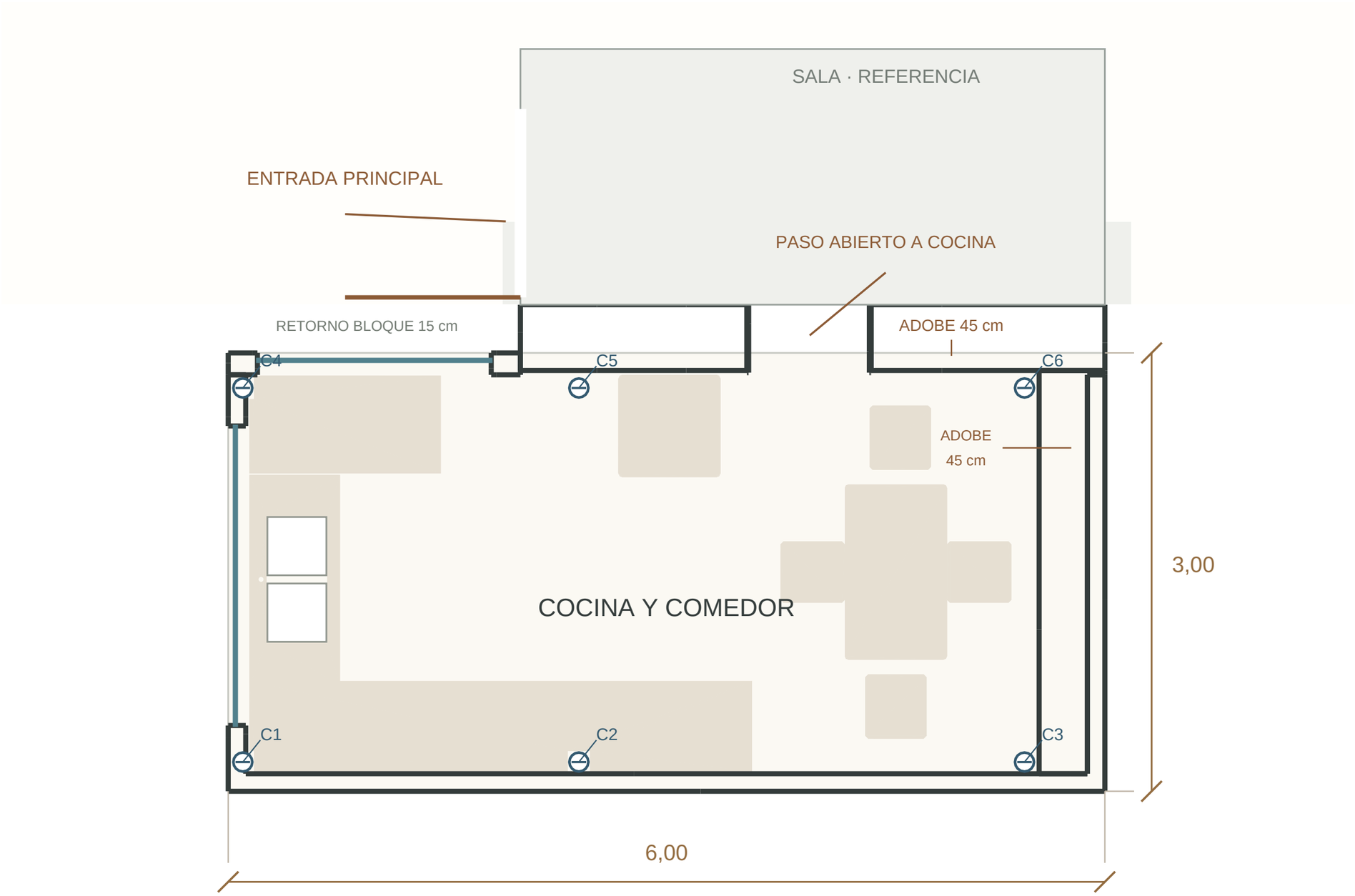
S13 está en el dormitorio junto al acceso y se incluye sólo como referencia de mando.

Grupos C funcionales: conductores, protecciones, tierra y distribución final por cálculo.

F1-A03 · Ubicación de puertas · No confundir entrada y acceso al estudio

CASA LALES · ETAPA 1: COCINA Y ESTUDIO · ESCALA 1:30 · A3 AL 100 %

Revisión 12/11/2026 · 2212a8f4 · COORDINACIÓN · Estructura no ejecutable sin cálculo

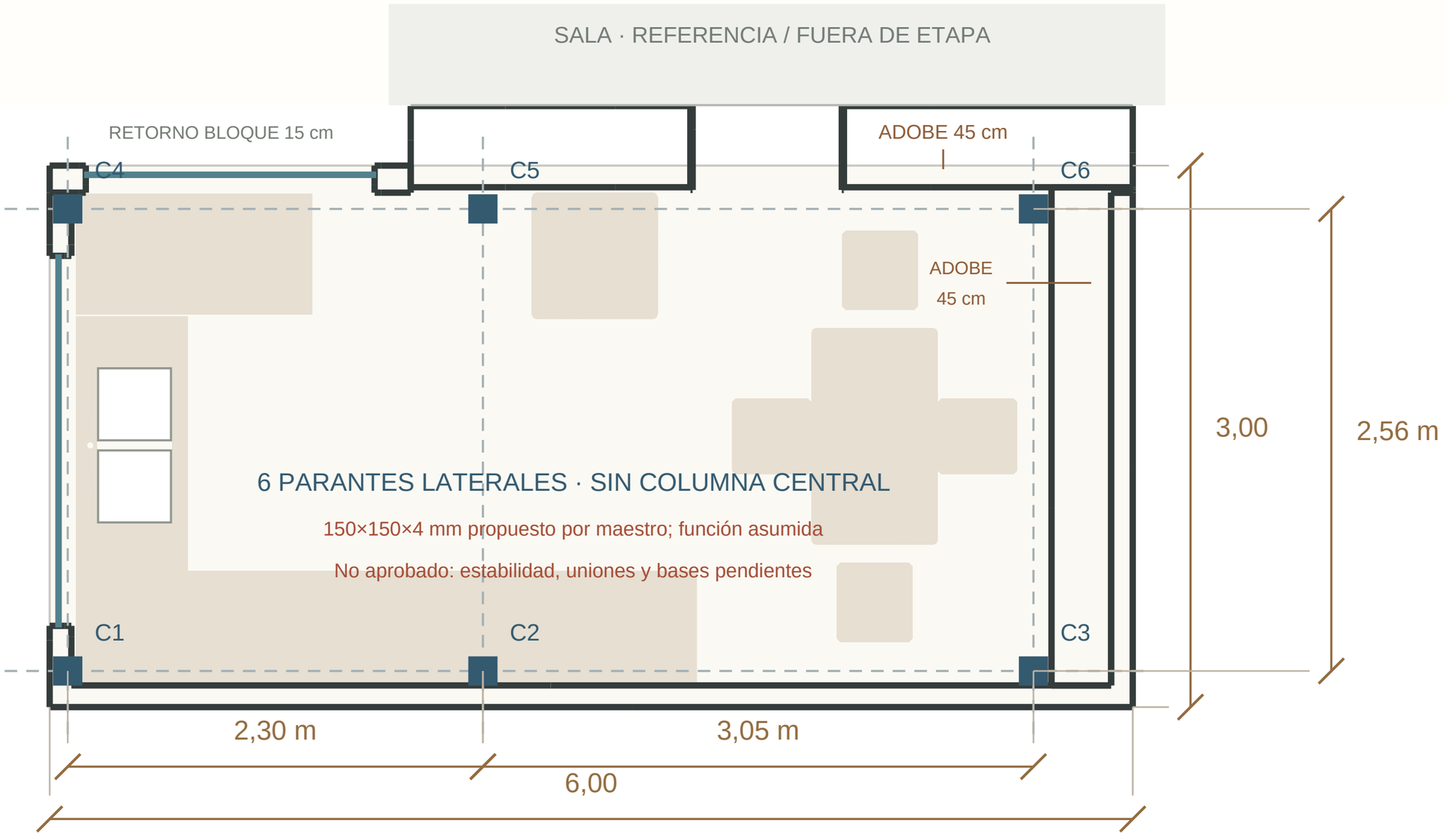


Entrada principal en pared de sala · El frente 6 m de cocina no tiene puerta centrada

F1-E01 · Seis ejes laterales · Parantes propuestos150×150×4

CASA LALES · ETAPA 1: COCINA Y ESTUDIO · ESCALA 1:25 · A3 AL 100 %

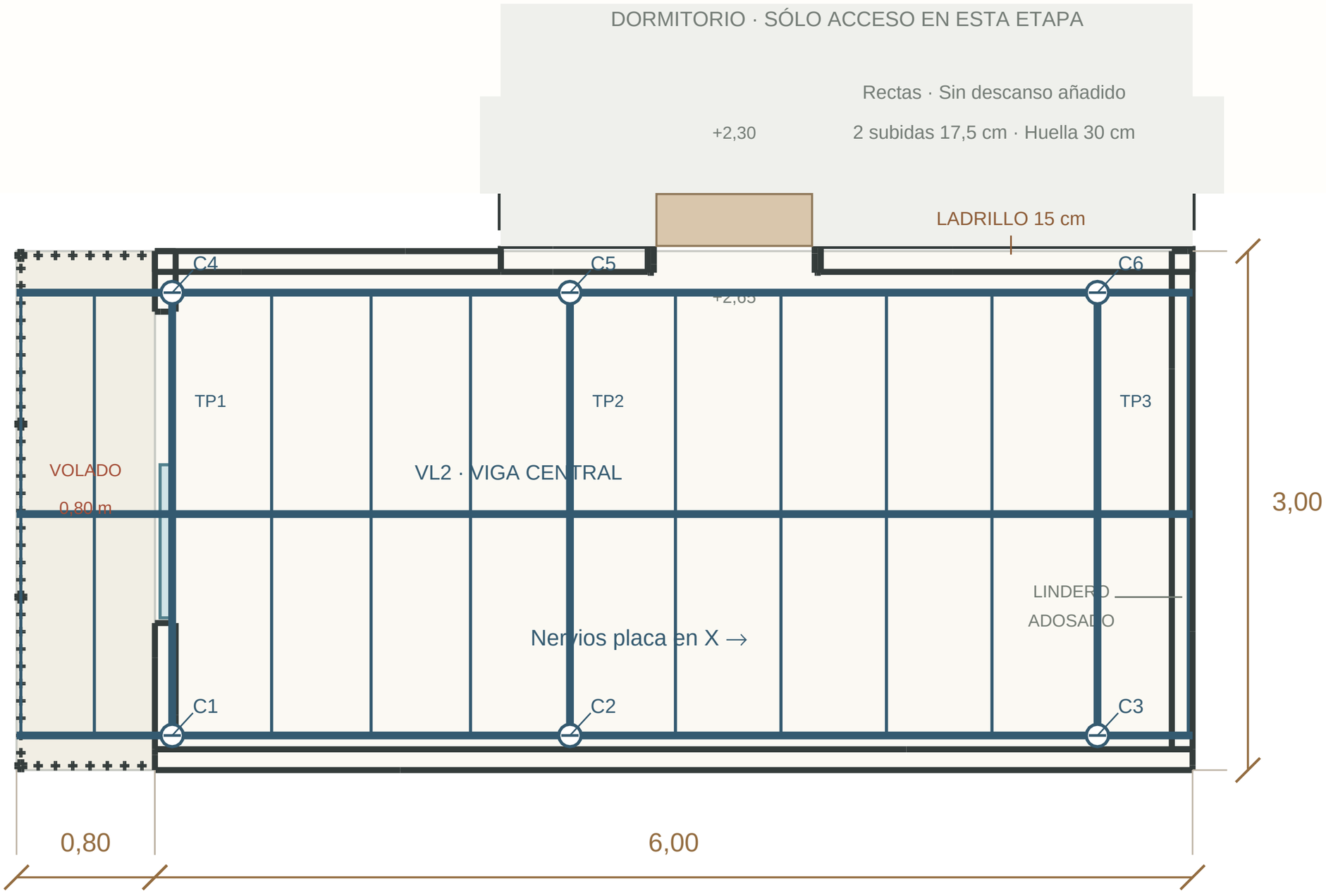
Revisión 12/11/2026 · 2212a8f4 · COORDINACIÓN · Estructura no ejecutable sin cálculo



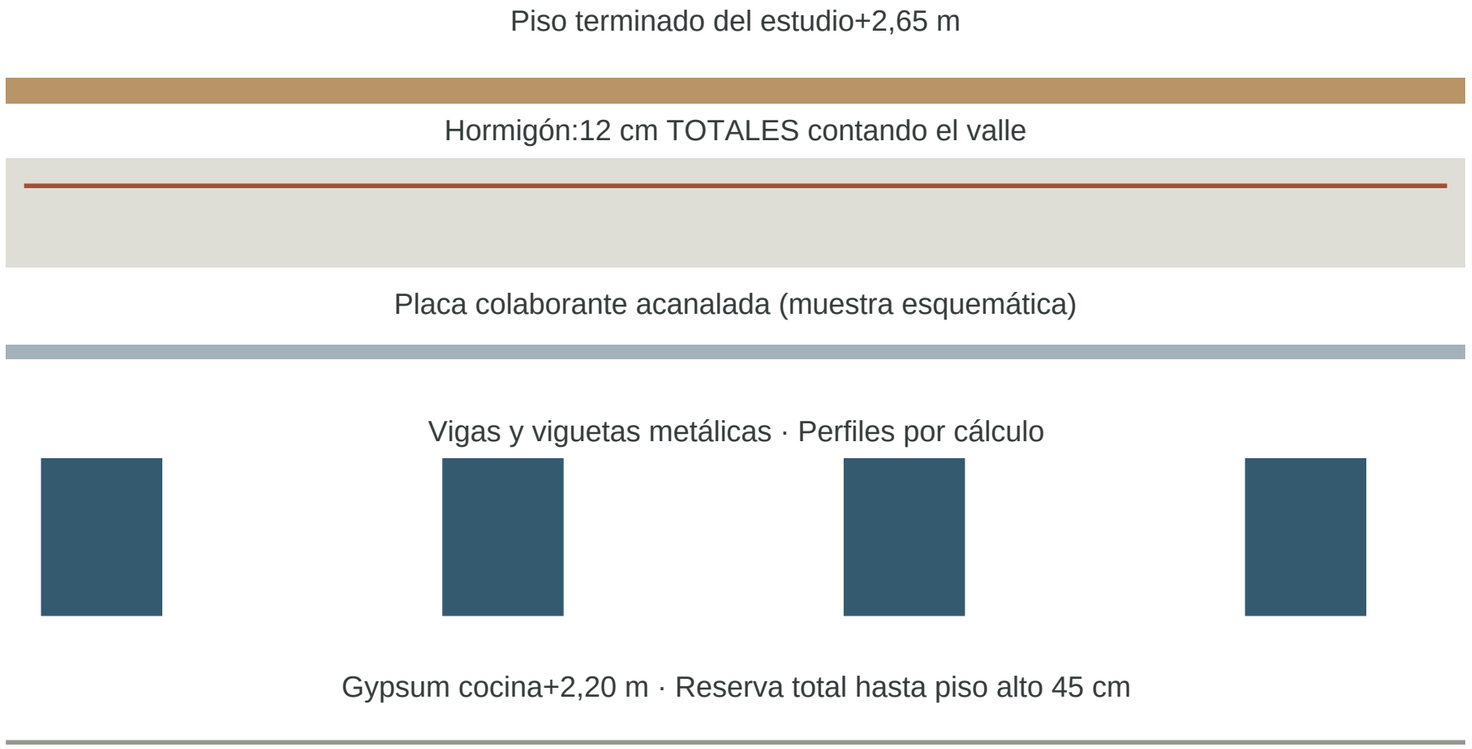
F1-E02 · LOSA sobre cocina · Vigas, travesaños y viguetas

CASA LALES · ETAPA 1: COCINA Y ESTUDIO · ESCALA 1:25 · A3 AL 100 %

Revisión 12/11/2026 · 2212a8f4 · COORDINACIÓN · Estructura no ejecutable sin cálculo



ESTA ESTRUCTURA SOSTIENE EL ESTUDIO SOBRE LA COCINA · NO ES EL TECHO



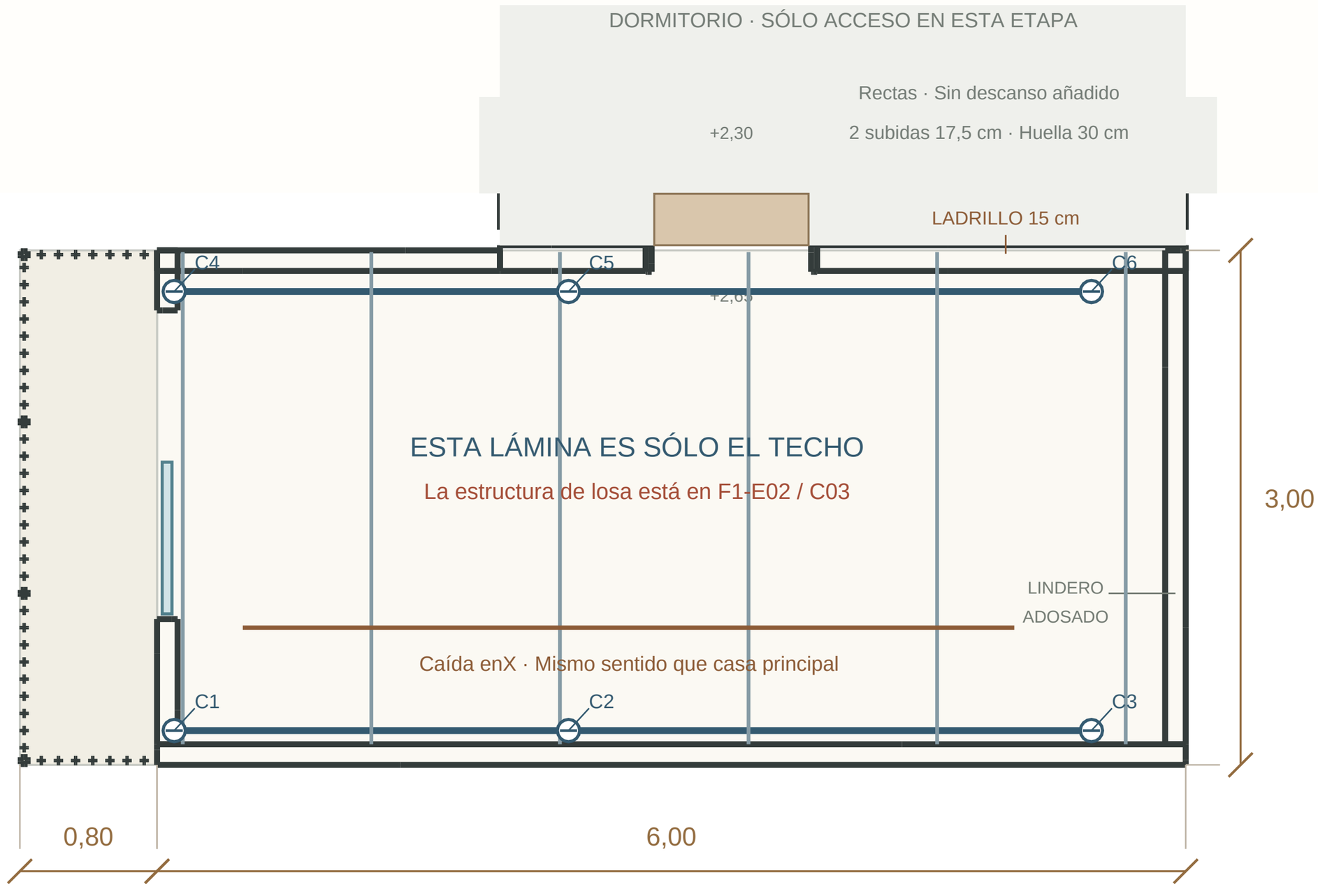
Placa → viguetas → vigas longitudinales → travesaños → seis columnas → bases

Malla y concreto no sustituyen las vigas. No hay mampostería portante nueva sobre adobe.

F1-E05 · TECHO del estudio · Cubierta ligera, separada de la losa

CASA LALES · ETAPA 1: COCINA Y ESTUDIO · ESCALA 1:25 · A3 AL 100 %

Revisión 12/11/2026 · 2212a8f4 · COORDINACIÓN · Estructura no ejecutable sin cálculo



F1-E06 · Tubos del maestro · Comparación preliminar de rigidez

CASA LALES · ETAPA 1: COCINA Y ESTUDIO · CUADRO SIN ESCALA

Revisión 12/11/2026 · 2212a8f4 · COORDINACIÓN · Estructura no ejecutable sin cálculo

150×150×4 mm Y 100×100×4 mm: PROPUESTOS, NO APROBADOS

Interpretación provisional:150 mm para parantes;100 mm para otras piezas. Roles por confirmar.

Los 4 mm son pared del tubo. También importan dimensión exterior, luz, acero y uniones.

A igual espesor, el tubo 150 tiene≈3,5 veces la inercia ideal del 100; no son equivalentes.

FILTRO DE FLECHA COMO VIGA: LUZ 3,05 m · APOYOS SIMPLES

Supuestos: E=200 GPa; sección ideal sin radios ni tolerancias; sin acción mixta del hormigón.

Carga de piso D+L≈5,45 kN/m²; muro supuesto 6,60 kN/m. Valores de servicio, sin mayorar.

Referencia ilustrativa elegida L/360=8,47 mm. No sustituye el criterio del proyecto.

100×100×4 mm · Franja interior 1,28 m, sin muro

M servicio=8,12 kNm; flecha=16,64 mm · NO supera este filtro

100×100×4 mm · Borde 0,64 m + muro 6,60 kN/m

M servicio=11,73 kNm; flecha=24,05 mm · NO supera este filtro

150×150×4 mm · Franja interior 1,28 m, sin muro

M servicio=8,12 kNm; flecha=4,73 mm · Supera sólo este filtro

150×150×4 mm · Borde 0,64 m + muro 6,60 kN/m

M servicio=11,73 kNm; flecha=6,84 mm · Supera sólo este filtro

NO ADOPTAR 100×100×4 COMO VIGA PRINCIPAL DE 3,05 m EN ESTE EJEMPLO

Si 100×100×4 fuera vigueta corta 1,28 m, franja 0,61 m y sin muro: δ≈0,25 mm.

Es otro caso de carga: tampoco aprueba la pieza, sus conexiones o su uso definitivo.

Un resultado favorable del 150 no aprueba columnas ni vigas: faltan resistencia y estabilidad.

Los travesaños reciben cargas puntuales de la viga central: esta tabla NO los dimensiona.

Tampoco dimensiona viguetas cortas, volados, soldaduras ni bases. No comprar por esta tabla.

PARA DEFINIR EL ESPESOR Y PERFIL FINAL

Certificado del acero y sección real; pandeo local/global y flexocompresión.

Sismo, viento, arriostramiento, diafragma, flechas y vibración.

Uniones a pared de 4 mm: soldaduras, placas, diafragmas y punzonamiento local.

Suelo y bases; colado y apuntalamiento; volado y barandal.

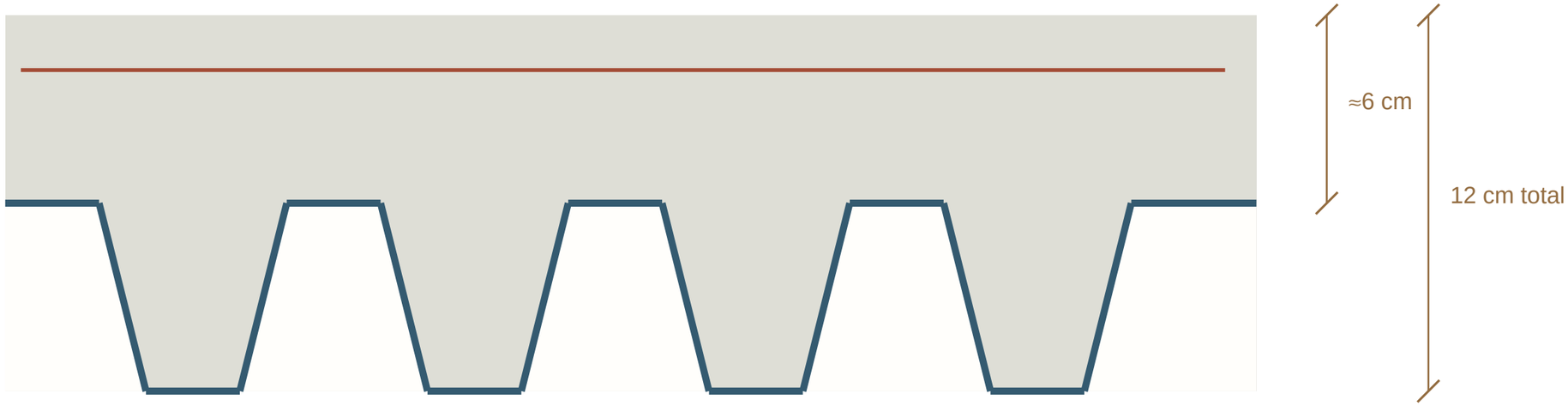
Acceso recto de dos subidas: capacidad del piso existente y apoyos.

Cálculo de comparación: delta=5*w*L^4/(384*E*I); I=[B^4-(B-2*t)^4]/12.

Consultar AISC sobre HSS y conexiones; fabricante de placa sobre apoyos y construcción.

12 cm ES EL TOTAL · No son 12 cm encima de la plancha

Malla con separadores · Posición, diámetro y traslapes por diseño



Cresta alta: ≈6 cm de hormigón · Valle bajo: ≈12 cm

Ejemplo de cálculo: perfil real 55 mm + capa 65 mm =120 mm total

Volumen 0,08991 m³/m² · Hormigón≈216 kg/m² antes de otros pesos

18 m² brutos: ≈1,62 m³ · Con balcón 20,40 m²: ≈1,83 m³

Confirmar marca y onda: un perfil 60 mm necesita su propia tabla de volumen.

No colar hasta definir soporte de placa, apuntalamiento y secuencia de fundición.

F1-E04 · Estudio de cargas y longitud de parantes · Para revisión

CASA LALES · ETAPA 1: COCINA Y ESTUDIO · CUADRO SIN ESCALA

Revisión 12/11/2026 · 2212a8f4 · COORDINACIÓN · Estructura no ejecutable sin cálculo

CARGAS PRELIMINARES · NO ACREDITA CAPACIDAD DE LA ESTRUCTURA

Áreas brutas: estudio 18,00 m² + balcón 2,40 m². No se deduce hueco; sin merma de compra.

Hormigón perfil 55, total 120 mm · 215,78 kg/m²

Plancha .76 mm de referencia · 7,47 kg/m²

Malla, reserva de peso sin especificación · 3,00 kg/m²

Piso flotante y nivelación, reserva · 35,00 kg/m²

Gypsum e instalaciones, reserva · 15,00 kg/m²

Acero portante, reserva por sustituir · 35,00 kg/m²

Subtotal permanente superficial D = 3,05 kN/m²

Uso asumido: estudio 2,40 kN/m²; balcón 4,80 kN/m². Confirmar NEC y uso final.

Muros nuevos:27,02 m² netos × (0,15 m ×16 +0,03 m ×20) =81,06 kN.

Barandal metálico:4,60 m × reserva 20 kg/m ≈0,90 kN. Anclajes y empuje horizontal por diseño.

D ilustrativa total = 144,23 kN; L = 54,72 kN.

D + L ≈ 198,95 kN (≈20,29 t equivalentes).

No es carga admisible ni total de toda la obra. No dividir por 6 para elegir columnas.

Faltan cubierta, testeros sobre cielo, PB/cimentaciones, sismo, viento y clima.

Mampostería, acabados, acero y cargas de uso son supuestos que debe sustituir el cálculo.

PARANTES DE6 m · NO CORTAR NI ENTERRAR ANTES DEL REPLANTEO

C1 / C4: altura gráfica hasta apoyo 4,95 m; sobrante de barra 6 m 1,05 m.

C2 / C5: altura gráfica hasta apoyo 5,23 m; sobrante de barra 6 m 0,77 m.

C3 / C6: altura gráfica hasta apoyo 5,60 m; sobrante de barra 6 m 0,40 m.

En el eje alto quedan≈40 cm antes de resolver base, anclaje, cortes o empalmes.

No es una profundidad de enterramiento ni una longitud de compra definitiva.

ANTES DE ARMAR: INGENIERO DEFINE Y FIRMA

Suelo y cimentaciones; no cargar ni ranurar el adobe con apoyos nuevos.

Perfiles, estabilidad lateral, pandeo, flechas, vibración y encuentros con la casa.

Volado y encuentros: refuerzos y transferencia de cargas; fijación de barandal.

Uniones soldadas/atornilladas, conectores de placa, malla y secuencia de colado.

BASES DE CONSULTA (fabricante y normas; no reemplazan cálculo de esta obra)

Novacero · Catálogo Novalosa 55, pp 8–9: peso, volumen y definición de h sobre cresta.

NEC-SE-AC: diseño acero; NEC-SE-GC: suelo y cimentaciones. Fuentes en datos del plano.